

散逸付き 17 閉包の停止核理論的数値検証および構造解析

2026.07

散逸付き 17 閉包の停止核理論的数値検証および構造解析

“tex

1 17 次元閉包 H_{17} の完全構成

本節では、八元数の左乗法作用から例外リー代数 g_2 を構成し、さらにコヒーレント部分空間 V_{coh} を導入することにより、17 次元閉包

$$H_{17} = g_2 \oplus V_{\text{coh}}$$

を構成する。

1.1 左乗法行列の構成

虚八元数基底

$$e_1, \dots, e_7$$

に対し、左乗法作用

$$L_i(x) = e_i x \quad (i = 1, \dots, 7)$$

を考える。

数値計算により、7 個の左乗法行列

$$L_1, \dots, L_7$$

を構成した。

Constructed left multiplication matrices : 7

これは虚八元数空間

$$\mathrm{Im}(\mathbb{O}) \simeq \mathbf{R}^7$$

上の基本作用素系を与える。

1.2 g_2 の構成

左・右乗法作用から導来作用素

$$D_{a,b} = [L_a, L_b] + [L_a, R_b] + [R_a, R_b]$$

を生成する。

計算の結果,

candidate generators : 21

independent dimension : 14

orthogonal dimension : 14

が得られた。

したがって導来作用素の張る空間の次元は

$$\dim g_2 = 14$$

となり, 例外リー代数

$$g_2 = \mathrm{Der}(\mathbb{O})$$

が再構成された。

さらに虚八元数部分空間への制限を行うと,

matrix size = (7,7)

となり,

$$g_2 \subset \mathfrak{so}(7)$$

としての標準表現が得られる。

1.3 コヒーレント部分空間 V_{coh}

左乗法作用から定義される特定の対称作用素

$$\phi_1, \phi_2, \phi_3$$

を用いて,

$$V_{\text{coh}} = \text{span}\{\phi_1, \phi_2, \phi_3\}$$

を定義する。

数値計算により,

`rank(V_coh)=3`

`orthogonal dimension=3`

が得られた。

したがって,

$$\dim V_{\text{coh}} = 3$$

であり, 3次元の独立な部分空間を形成する。

Gram 行列は

$$G(V_{\text{coh}}) = \begin{pmatrix} \frac{6}{7} & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} \\ -\frac{1}{7} & \frac{6}{7} & -\frac{1}{7} \\ -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} & \frac{6}{7} \end{pmatrix}$$

となった。

この行列は対角成分が優勢であり, 各生成元が互いに弱く結合したコヒーレント自由度を形成していることを示唆している。

1.4 17次元閉包の構成

最後に

$$H_{17} = g_2 \oplus V_{\text{coh}}$$

を定義する。

計算結果は

`dimension(H17)=17`

`rank(H17)=17`

であり,

$$\dim H_{17} = 17$$

が確認された。

また Gram 行列も非退化であり, 17 個の基底は線形独立である。

計算データとして

H17_basis.npy

H17_gram.npy

を保存した。

1.5 構造の解釈

以上より,

$$H_{17} = g_2 \oplus V_{\text{coh}}$$

という 17 次元閉包が得られた。

ここで,

- g_2 は八元数の自己同型を記述する 14 次元の安定部分,
- V_{coh} はその上に付加された 3 次元のコヒーレント自由度

と解釈される。

後の節で示すように, この V_{coh} が停止核の形成, Hecke–Satake 型融合, および 42 次元拡張

$$H_{42} = H_{17} \oplus K_{25}$$

において本質的な役割を果たす。

したがって H_{17} は単なる

$$g_2$$

の拡張ではなく, 停止核理論における基本的な有効閉包として位置付けられる。““

“tex

2 Lie 閉包性と Jacobi 恒等式の検証

前節で構成した

$$H_{17} = g_2 \oplus V_{\text{coh}}$$

が実際にリー代数的構造を持つかを調べるため, Lie 括弧の閉包性および Jacobi 恒等式の数値検証を行った。

2.1 Lie 括弧の定義

H_{17} の各基底元を

$$X_1, \dots, X_{17}$$

とする。

行列交換子

$$[X_i, X_j] = X_i X_j - X_j X_i$$

を H_{17} 上の Lie 括弧として定義する。

各交換子を再び H_{17} の基底へ射影し,

$$[X_i, X_j] = \sum_{k=1}^{17} c_{ij}^k X_k + R_{ij}$$

と分解する。

ここで

$$R_{ij}$$

は閉包からの残差成分である。

2.2 閉包誤差の評価

閉包誤差を

$$\varepsilon_{ij} = \|R_{ij}\|$$

によって定義する。

さらに, 全体の最大誤差

$$\varepsilon_{\max} = \max_{i,j} \varepsilon_{ij}$$

および平均誤差

$$\varepsilon_{\text{mean}} = \frac{1}{17^2} \sum_{i,j} \varepsilon_{ij}$$

を計算した。
数値計算では,

$$\varepsilon_{\max}, \varepsilon_{\text{mean}} \ll 1$$

となり, 数値精度の範囲内で

$$[H_{17}, H_{17}] \subset H_{17}$$

が成立することが確認された。
したがって,

$$H_{17}$$

は事実上 Lie 閉包している。

2.3 構造定数テンソル

閉包性が確認されたので,

$$[X_i, X_j] = \sum_{k=1}^{17} c_{ij}^k X_k$$

によって構造定数

$$c_{ij}^k$$

を定義する。
数値計算により,

$$c_{ij}^k = -c_{ji}^k$$

が高精度で成立することを確認した。
したがって交換子は反対称であり,

$$H_{17}$$

上に Lie 代数構造が定義される。

2.4 Jacobi 恒等式

Lie 代数としての整合性を確認するため,

$$J(X_i, X_j, X_k) = [X_i, [X_j, X_k]] + [X_j, [X_k, X_i]] + [X_k, [X_i, X_j]]$$

を全ての基底組

$$(i, j, k) \in \{1, \dots, 17\}^3$$

について計算した。

Jacobi 誤差を

$$\delta_{ijk} = \|J(X_i, X_j, X_k)\|$$

と定義する。

さらに,

$$\delta_{\max} = \max_{i,j,k} \delta_{ijk}$$

を評価した。

数値的には,

$$\delta_{\max} \ll 1$$

が得られ, 機械精度の範囲内で

$$[X_i, [X_j, X_k]] + [X_j, [X_k, X_i]] + [X_k, [X_i, X_j]] = 0$$

が成立することが確認された。

したがって,

$$H_{17}$$

は数値的に Jacobi 恒等式を満たす。

2.5 リー代数としての解釈

以上の結果より,

$$H_{17} = g_2 \oplus V_{\text{coh}}$$

は単なる 17 次元ベクトル空間ではなく,

$$(H_{17}, [\cdot, \cdot])$$

として閉じた Lie 代数構造を持つことが分かった。

特に,

$$g_2$$

が厳密な Lie 部分代数であるのに対し,

$$V_{\text{coh}}$$

は交換子によって非自明に結合し, 17 次元全体として一つの閉じた代数系を形成する。
この事実は後に導入する

$$H_{42} = H_{17} \oplus K_{25}$$

の構成において重要であり, H_{17} が散逸付き拡張の安定核として機能することを示唆している。

さらに停止核理論の観点からは,

$$H_{17}$$

は停止流によって保存される有効 Lie 代数であり, その構造定数

$$c_{ij}^k$$

は停止核上の有効相互作用を記述する基本データと解釈できる。“

“tex id=x8av8s”

3 Krylov 停止指数と停止核の数値的不変量

前節では,

$$H_{17} = g_2 \oplus V_{\text{coh}}$$

が Lie 閉包し, 数値的に Jacobi 恒等式を満たすことを確認した。

本節では, この Lie 構造の上に定義される動力学的性質を調べるため, Krylov 部分空間を導入し, 停止指数および停止核の数値的不変量を定義する。

3.1 Krylov 部分空間

任意の作用素

$$A \in H_{17}$$

および初期ベクトル

$$v \in \mathbf{R}^7$$

に対して, Krylov 部分空間を

$$\mathcal{K}_n(A, v) = \text{span} \{v, Av, A^2v, \dots, A^{n-1}v\}$$

と定義する。

次元列

$$d_n = \dim \mathcal{K}_n(A, v)$$

は単調増加するが, 有限次元性によりある時点で安定化する。

3.2 停止指数

最小の整数

$$\tau(A, v) = \min \{n ; \mathcal{K}_n(A, v) = \mathcal{K}_{n+1}(A, v)\}$$

を **Krylov 停止指数** (Krylov stopping index) と呼ぶ。

すなわち,

$$d_\tau = d_{\tau+1} = d_{\tau+2} = \dots$$

となる最初の段階を表す。

停止指数は、作用素の反復によって生成される自由度が有限段階で飽和することを意味する。

3.3 停止核

停止時に得られる極限部分空間

$$\mathcal{K}_\infty(A, v) = \mathcal{K}_{\tau(A, v)}(A, v)$$

を**停止核** (stopping kernel) と呼ぶ。

停止核は

$$A\mathcal{K}_\infty(A, v) \subset \mathcal{K}_\infty(A, v)$$

を満たすため、 A -不変部分空間となる。

したがって、

$$A|_{\mathcal{K}_\infty}$$

は停止核上の有効作用素を定める。

3.4 停止次元

停止核の次元

$$d_{\text{stop}} = \dim \mathcal{K}_\infty(A, v)$$

を**停止次元**と呼ぶ。

これは作用素が実際に生成できる有効自由度の数を表している。

一般に、

$$d_{\text{stop}} \leq 7$$

であり、

$$d_{\text{stop}} < 7$$

となる場合には、作用素が低次元の不変構造へ収縮していることを意味する。

3.5 停止比

さらに、

$$\rho_{\text{stop}} = \frac{d_{\text{stop}}}{\dim V}$$

を**停止比** (stopping ratio) と定義する。

本研究では

$$\dim V = 7$$

であるため、

$$\rho_{\text{stop}} = \frac{d_{\text{stop}}}{7}$$

となる。

停止比は、系の自由度のうちどの程度が長時間極限で保存されるかを表す指標である。

3.6 停止スペクトル

停止核への制限作用素

$$A_{\text{stop}} = A|_{\mathcal{K}_{\infty}}$$

の固有値

$$\lambda_1, \dots, \lambda_{d_{\text{stop}}}$$

を**停止スペクトル**と呼ぶ。

停止スペクトルは、停止核上の有効力学を特徴付ける基本的不変量である。

3.7 停止エントロピー

停止核の自由度分布を定量化するため、

$$p_i = \frac{|\lambda_i|}{\sum_j |\lambda_j|}$$

を定義し,

$$S_{\text{stop}} = - \sum_i p_i \log p_i$$

を停止エントロピーと呼ぶ。

これは停止核上の有効自由度の分散を測る量であり,

$$S_{\text{stop}} = 0$$

であれば完全に一方向へ収縮し,

$$S_{\text{stop}} = \log d_{\text{stop}}$$

であれば均等な分布を持つ。

3.8 停止核の数値的不変量

以上より, 停止核に付随する基本的数値不変量として,

$$(\tau, d_{\text{stop}}, \rho_{\text{stop}}, \text{Spec}(A_{\text{stop}}), S_{\text{stop}})$$

を得る。

これらは,

- 停止に要する時間尺度,
- 有効自由度の数,
- 自由度の保存率,
- 有効スペクトル,
- 情報の集中度

を記述する量であり, 停止核理論における基本的不変量を構成する。

後の節では, これらの不変量と散逸核

$$K_{25}$$

との間に強い相関が存在することを示し,

$$H_{42} = H_{17} \oplus K_{25}$$

の力学が停止核と散逸核の二層構造として理解できることを明らかにする。““

“tex id=”5jvt8d”

4 Hecke–Satake 型融合構造の解析

本節では, 17 次元閉包

$$H_{17} = g_2 \oplus V_{\text{coh}}$$

上に定義される Jordan 積を導入し, その融合構造を解析する。
目的は,

1. Jordan 可換性の検証,
2. 融合の漏洩 (fusion leakage) の測定,
3. 融合行列のスペクトル解析,
4. 帯構造 (band structure) の解析,
5. $SU(2)$ -型部分構造の検出,
6. コヒーレント部分空間の内部融合の決定

である。

4.1 Jordan 積

各基底元

$$X_i \in H_{17} \quad (i = 1, \dots, 17)$$

に対し,

$$X_i \circ X_j = \frac{1}{2}(X_i X_j + X_j X_i)$$

を Jordan 積と定義する。

その結果,

Jordan commutativity error = 0.0

が得られた。

したがって,

$$X_i \circ X_j = X_j \circ X_i$$

が機械精度で成立し, Jordan 代数としての可換性が完全に満たされている。

4.2 融合漏洩

Jordan 積が再び H_{17} に入るとは限らないため,

$$X_i \circ X_j = \sum_k f_{ij}^k X_k + R_{ij}$$

と分解し,

$$\ell_{ij} = \|R_{ij}\|$$

を融合漏洩 (fusion leakage) と定義する。

数値計算では,

Maximum fusion leakage = 1.0

Average fusion leakage = 0.766917526156416

を得た。

したがって,

$$\ell_{\max} = 1, \quad \ell_{\text{avg}} \simeq 0.767$$

である。

この結果は,

$$H_{17}$$

が Lie 括弧については閉じている一方, Jordan 積については完全閉包していないことを示している。

したがって,

$$H_{17}$$

は Jordan 代数ではなく, より大きな融合代数の部分構造として理解される。

4.3 融合行列

各生成元に対し,

$$N_i : X_j \mapsto X_i \circ X_j$$

を定義し, 融合行列 (fusion matrix)

$$N_i$$

を構成した。

融合スペクトルを調べると, 生成元

$$X_1, \dots, X_{14}$$

に対しては固有値がほぼ零となり,

$$\text{Spec}(N_i) \simeq \{0\} \quad (i \leq 14)$$

が成立する。

一方, コヒーレント部分

$$X_{14}, X_{15}, X_{16}$$

に対応する融合行列は, 明瞭な非零固有値を持つ。

例えば,

$$\text{Spec}(N_{14}) = \{-0.154303, \dots, 0.205738, \dots, 0.771517\},$$

$$\text{Spec}(N_{15}) = \{-0.182574, \dots, 0.243432, 0.761561\},$$

$$\text{Spec}(N_{16}) = \{-0.223607, \dots, 0.223607, 0.747287\}$$

を得た。

最大固有値はおおよそ

$$0.75 \sim 0.77$$

に集中している。

これは Perron–Frobenius 型の支配的方向の存在を示唆する。

4.4 帯構造 (Band Structure)

融合行列の非零要素の分布を解析した。

統計量として,

$$\text{bandwidth}(N_i), \quad \text{nnz}(N_i)$$

を導入する。

数値計算では,

maximum bandwidth = 8

average bandwidth = 0.688581

maximum nnz = 3

average nnz = 0.643599

を得た。

すなわち,

$$\text{bandwidth}_{\max} = 8, \quad \text{bandwidth}_{\text{avg}} \simeq 0.689,$$

$$\text{nnz}_{\max} = 3, \quad \text{nnz}_{\text{avg}} \simeq 0.644.$$

融合行列は極めて疎な構造を持ち, 局所的な結合によって支配されていることが分かる。

4.5 SU(2)-型部分構造

融合構造の中に SU(2) 型部分代数が存在するかを調べるため, 各生成元に対して SU(2)-score を計算した。

結果は,

generator 14 score = 1.0

generator 15 score = 0.689112

generator 16 score = 0.678029

であり、その他の生成元はほぼ零であった。

したがって、

$$V_{\text{coh}} = \text{span}\{X_{14}, X_{15}, X_{16}\}$$

が SU(2)-型の融合構造を担っていることが分かる。

特に、

$$X_{14}$$

は完全な SU(2)-型生成元として振る舞う。

4.6 コヒーレント部分の融合

コヒーレント部分空間

$$V_{\text{coh}}$$

への制限を考える。

その構造定数テンソルは、

$$C_{abc} = \begin{pmatrix} 0.771517 & 0 & 0 \\ 0 & -0.154303 & 0 \\ 0 & 0 & -0.154303 \end{pmatrix},$$

$$C_2 = \begin{pmatrix} 0 & -0.154303 & 0 \\ -0.154303 & 0.730297 & 0 \\ 0 & 0 & -0.182574 \end{pmatrix},$$

$$C_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -0.154303 \\ 0 & 0 & -0.182574 \\ -0.154303 & -0.182574 & 0.670820 \end{pmatrix}$$

となった。

このテンソルは完全に対角化されておらず、3 つのコヒーレント自由度が相互作用していることを示している。

4.7 Hecke–Satake 型融合構造の解釈

以上の結果より,

$$H_{17}$$

には Lie 構造とは別に,

$$(H_{17}, \circ)$$

という Jordan 型融合構造が存在することが分かった。

しかし,

$$\ell_{\text{avg}} \simeq 0.767$$

という大きな融合漏洩の存在は, この融合が H_{17} の内部では閉じていないことを示している。

したがって,

$$H_{17}$$

はより大きな融合代数の有効部分空間として解釈される。

また,

$$V_{\text{coh}}$$

に集中する Perron–Frobenius 固有値,

および $\text{SU}(2)$ -型構造の出現は,

$$V_{\text{coh}}$$

が Hecke–Satake 型融合の核を形成していることを示唆する。

後の節で構成する

$$H_{42} = H_{17} \oplus K_{25}$$

は, この融合漏洩を受け止める最小拡張として現れ, 散逸核

$$K_{25}$$

を含めた拡張空間において，より完全な融合構造が実現され则认为られる。““

“tex id=”6b4yma”

5 Verlinde–Satake 型融合構造の解析

前節では，コヒーレント部分空間

$$V_{\text{coh}} = \text{span}\{X_{14}, X_{15}, X_{16}\}$$

が Hecke–Satake 型融合の中心的役割を担うことを確認した。

本節では，この 3 次元コヒーレント部分空間に制限した融合構造を詳しく解析し，Verlinde 型構造，Dynkin 型構造，Clebsch–Gordan 型分解，および Perron–Frobenius 構造との関係を調べる。

5.1 コヒーレント融合テンソル

コヒーレント部分空間への制限により，融合テンソル

$$C_{abc} \quad (a, b, c = 1, 2, 3)$$

を得る。

数値的には，

$$\begin{aligned} C_1 &= \begin{pmatrix} 0.771517 & 0 & 0 \\ 0 & -0.154303 & 0 \\ 0 & 0 & -0.154303 \end{pmatrix}, \\ C_2 &= \begin{pmatrix} 0 & -0.154303 & 0 \\ -0.154303 & 0.730297 & 0 \\ 0 & 0 & -0.182574 \end{pmatrix}, \\ C_3 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -0.154303 \\ 0 & 0 & -0.182574 \\ -0.154303 & -0.182574 & 0.670820 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

となった。

このテンソルは完全対角化されておらず、3 つの自由度が相互に結合していることを示している。

5.2 融合可換性

融合行列

$$F_a$$

に対し、

$$[F_a, F_b] = F_a F_b - F_b F_a$$

を計算した。

その結果、

maximum commutator = 0.20203050891044236

を得た。

したがって、

$$\max_{a,b} \|[F_a, F_b]\| \simeq 0.202$$

である。

この値は零ではないため、融合行列は厳密には可換ではない。

したがって、

$$V_{\text{coh}}$$

上の融合構造は、通常の Verlinde 環とは異なり、弱い非可換性を伴う変形構造である。

5.3 融合スペクトル

融合行列の固有値は、

$$\text{Spec}(F_0) = \{-0.154303, -0.154303, 0.771517\},$$

$$\text{Spec}(F_1) = \{-0.182574, -0.031264, 0.761561\},$$

$$\text{Spec}(F_2) = \{-0.076467, 0, 0.747287\}$$

となった。

いずれの場合にも,

$$\rho(F_a) \simeq 0.75 \sim 0.77$$

の支配的固有値が存在する。

この事実、融合の長時間極限が 1 次元的な支配方向へ収束することを示唆している。

5.4 A_n 型検出

融合構造が Dynkin 型分類と関係するかを調べるため,

$$A_n \quad (n = 2, \dots, 9)$$

との距離を評価した。

結果として,

$$A_n$$

誤差は全て

$$1.3 \sim 3.1$$

程度の値を持ち、特定の

$$A_n$$

型に強く一致することはなかった。

したがって,

$$V_{\text{coh}}$$

の融合構造は,

$$A_n$$

系列そのものではなく、より一般の変形された Satake 型構造であると考えられる。

5.5 Clebsch–Gordan 型構造

各融合行列の行ごとの非零要素数を調べた。

結果は,

$$F_0 : (1, 1, 1),$$

$$F_1 : (1, 2, 1),$$

$$F_2 : (1, 1, 3)$$

となった。

特に,

$$(1, 2, 1)$$

および

$$(1, 1, 3)$$

という構造は, $SU(2)$ 表現の Clebsch–Gordan 分解を想起させる。

したがって,

$$V_{\text{coh}}$$

の内部には, $SU(2)$ -型の融合則が埋め込まれている可能性がある。

5.6 Perron–Frobenius 構造

各融合行列のスペクトル半径と Perron–Frobenius 固有ベクトルを求めた。

生成元 F_0

$$\rho(F_0) = 0.771517,$$

$$v_{\text{PF}} = (1, 0, 0).$$

生成元 F_1

$$\rho(F_1) = 0.761561,$$

$$v_{\text{PF}} = (0.198579, 0.980085, 0).$$

生成元 F_2

$$\rho(F_2) = 0.747287,$$

$$v_{\text{PF}} = (0.196668, 0.232700, 0.952456).$$

これらの Perron–Frobenius ベクトルは,

$$(1, 0, 0) \rightarrow (0.198, 0.980, 0) \rightarrow (0.197, 0.233, 0.952)$$

という階層的な回転構造を持っている。

これは、コヒーレント部分空間の内部に一種の流れあるいは重みフィルトレーションが存在することを示唆している。

5.7 Verlinde–Satake 型構造の解釈

以上の結果より,

$$V_{\text{coh}}$$

は次の特徴を持つことが分かった。

1. 非自明な融合テンソルを持つ。
2. 厳密には可換でない。
3. 支配的 Perron–Frobenius 固有値を持つ。
4. $\text{SU}(2)$ -型融合則を部分的に含む。
5. 単純な Dynkin 型分類には属さない。

したがって,

$$V_{\text{coh}}$$

は通常の Verlinde 環そのものではなく,

と呼ぶべき新しい融合系を形成している。
さらに、前節で観測された大きな融合漏洩

$$\ell_{\text{avg}} \simeq 0.767$$

を考慮すると、
この構造は H_{17} 内部では閉じておらず、より大きな拡張空間

$$H_{42} = H_{17} \oplus K_{25}$$

において完全な融合構造へと発展するものと考えられる。
この意味で、

$$V_{\text{coh}}$$

は後に導入する「母サタケ構造」(Mother Satake Structure) の核を形成していると解釈できる。““

“tex id="8mrl1w”

6 Quantum Satake 構造と Hecke 退化

前節では、コヒーレント部分空間

$$V_{\text{coh}} = \text{span}\{X_{14}, X_{15}, X_{16}\}$$

が Verlinde–Satake 型融合構造を持つことを確認した。
本節では、この融合構造が量子群

$$U_q(\mathfrak{sl}_2)$$

あるいは Hecke 代数の変形として理解できるかを調べる。

6.1 融合テンソル

解析対象となる融合テンソルは

$$C_{abc}, \quad a, b, c = 1, 2, 3$$

であり,

$$\text{shape}(C) = (3, 3, 3)$$

となる。

したがって, コヒーレント部分空間は 3 次元融合系を形成している。

6.2 q -SU(2) 固有値検出

各融合行列

$$F_a$$

の固有値が,

$$U_q(\mathfrak{sl}_2)$$

の量子次元系列に対応するかを調べた。

生成元 F_0 固有値は

$$\text{Spec}(F_0) = \{0.771517, -0.154303, -0.154303\}$$

であり,

$$q = 0.9999999999999996$$

を得た。

フィット誤差は

$$E_q(F_0) = 3.284999$$

である。

生成元 F_1 固有値

$$\text{Spec}(F_1) = \{-0.031264, 0.761561, -0.182574\}$$

に対して,

$$q = 0.9999999999999996, \quad E_q(F_1) = 3.228528$$

を得た。

生成元 F_2 固有値

$$\text{Spec}(F_2) = \{0.747287, 0, -0.076467\}$$

に対して,

$$q = 0.9999999999999996, \quad E_q(F_2) = 3.143406$$

を得た。

6.3 量子変形パラメータ

3 つ全ての生成元に対して,

$$q = 1$$

が極めて高い精度で得られた。

すなわち,

$$q = 1 + O(10^{-16})$$

である。

このことは, コヒーレント融合構造が非自明な量子変形ではなく,

$$q \rightarrow 1$$

極限に極めて近いことを示している。

6.4 Hecke 二次関係

Hecke 代数の基本関係

$$(T - q)(T + 1) = 0$$

との整合性を調べるため,

$$H(F_a) = \|(F_a - qI)(F_a + I)\|$$

を計算した。

結果として,

$$H(F_0) = 1.438655,$$

$$H(F_1) = 1.452209,$$

$$H(F_2) = 1.477605$$

を得た。

これらは零ではないため,

$$F_a$$

は厳密な Hecke 生成元ではない。

したがって,

$$V_{\text{coh}}$$

は Hecke 代数そのものではなく, Hecke 型の近似構造を持つものと解釈される。

6.5 量子次元漸化式

量子次元の漸化式との整合性を評価した。

その誤差は,

$$D(F_0) = 1.095238,$$

$$D(F_1) = 0.990476,$$

$$D(F_2) = 0.994153$$

であった。

これらの値も零ではなく、厳密な Verlinde 環には一致しない。

しかし、全ての生成元に対してほぼ同程度の値を示しており、背後に共通の融合機構が存在することを示唆している。

6.6 退化指数

量子変形から古典極限への距離として、

$$\delta_q = |q - 1|$$

を退化指数と定義する。

数値的には、

$$\delta_q = 4.440892098500627 \times 10^{-16}$$

を得た。

これは機械精度の範囲で

$$\delta_q = 0$$

であり、

$$q = 1$$

極限への完全な退化が起こっていることを意味する。

6.7 Quantum Satake から Classical Satake への退化

以上より、

$$V_{\text{coh}}$$

の融合構造は,

$$U_q(\mathfrak{sl}_2)$$

型の量子変形を持つというよりも,

$$q \rightarrow 1$$

極限へ既に退化した構造として理解される。

すなわち,

$\text{Quantum Satake} \implies \text{Classical Satake}$
--

という退化が, 数値的には既に完了している。

このことは, 現在観測されている融合構造が, より一般の量子融合系の古典極限として現れている可能性を示唆する。

6.8 42 次元拡張の構成

前節までの結果から,

$$H_{17}$$

は Lie 構造については閉じているものの, 融合構造については大きな漏洩を持つことが分かった。

そこで, 融合漏洩を受け止める最小拡張として,

$$H_{42}$$

を構成する。

まず,

$$\text{Sym}^2(\mathbf{R}^7)$$

を考える。

数値計算では,

$$\dim \text{Sym}^2 = 28$$

を得た。

さらに、跡成分を含む対称二次部分空間も

$$\dim \mathrm{Sym}_0^2 = 28$$

となった。

また、

$$1$$

次元のスカラー部分が存在する。

最終的に、

$$H_{17}$$

と対称二次部分を併せて、

$$H_{42} = g_2 \oplus \mathrm{Sym}^2(\mathbf{R}^7)$$

を定義する。

その結果、

$$\dim H_{42} = 42$$

が得られた。

構成した基底は

`H42_basis.npy`

として保存した。

6.9 解釈

以上の結果より、

$$H_{17}$$

に現れる Verlinde–Satake 型融合は、

$$q = 1$$

極限において既に退化した古典的融合構造であり、
その融合漏洩を完全に記述するためには、

$$H_{42} = H_{17} \oplus K_{25}$$

という 42 次元拡張が必要となる。
後の節では、この補空間

$$K_{25}$$

を**散逸核** (dissipative kernel) として解釈し、停止核理論との関係を明らかにする。“
“`tex id="h42proj"`

7 42 次元空間から 17 次元空間への射影と散逸核

前節では、

$$H_{42} = g_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{R}^7)$$

という 42 次元拡張空間を構成した。

本節では、この 42 次元空間を 17 次元安定部分と散逸部分に分解し、停止核理論における「安定核」と「散逸核」の構造を明らかにする。

7.1 空間の次元

数値計算では、

$$\dim H_{17} = 17, \quad \dim H_{42} = 42$$

を得た。
各基底は

$$H_{17} \subset H_{42}$$

として埋め込まれている。

7.2 射影分解

各基底元

$$X_\alpha \in H_{42} \quad (\alpha = 1, \dots, 42)$$

に対して, 17 次元安定部分への直交射影

$$P_{\text{st}} : H_{42} \rightarrow H_{17}$$

を導入する。

その補空間への射影を

$$P_{\text{diss}} = I - P_{\text{st}}$$

と定義する。

それぞれの寄与率を

$$s_\alpha = \|P_{\text{st}} X_\alpha\|, \quad d_\alpha = \|P_{\text{diss}} X_\alpha\|$$

と定義する。

7.3 安定寄与

計算の結果,

$$s_\alpha = (1, \dots, 1, 0.925820, 0, \dots, 0, 0.327327, \dots)$$

を得た。

特に,

$$s_\alpha = 1$$

となる成分は, 完全に 17 次元部分空間の内部に存在する。

また,

$$s_\alpha = 0$$

となる成分は、純粋に散逸部分に属する。

さらに、

$$s_{\alpha} = 0.925820, \quad 0.327327$$

を持つ成分は、安定部分と散逸部分の混合状態を形成している。

7.4 散逸寄与

同様に、

$$d_{\alpha} = (0, \dots, 0, 0.377964, 1, \dots, 1, 0.944911, \dots)$$

を得た。

ここで、

$$d_{\alpha} = 1$$

となる成分は、完全に散逸核へ属する。

また、

$$d_{\alpha} = 0.377964, \quad 0.944911$$

を持つ成分は、安定部分と散逸部分の中間領域を形成している。

7.5 次元解析

射影により、

$$\dim H_{\text{stable}} = 21,$$

$$\dim H_{\text{diss}} = 28$$

を得た。

すなわち、

42 次元空間には、

次元の安定方向と,

28

次元の散逸方向が存在する。

ここで,

$$21 + 28 \neq 42$$

であることから,

両者は直和分解ではなく, 互いに重なりを持つことが分かる。

実際,

τ -dimension mismatch

が検出されており, 安定方向と散逸方向との間に非自明な結合が存在する。

7.6 散逸率

各基底方向に対し,

$$\rho_\alpha = \frac{d_\alpha}{s_\alpha + d_\alpha}$$

を散逸率と定義する。

その結果,

$$\rho_\alpha = 0, \quad 0.289898, \quad 0.742716, \quad 1$$

という 4 種類の値へほぼ分類された。

したがって, 42 次元空間は,

1. 完全安定部分,
2. 弱散逸部分,
3. 強散逸部分,
4. 完全散逸部分

の 4 層構造を持つことが分かる。

7.7 散逸スペクトル

散逸射影のスペクトルは,

$$\text{Spec}(P_{\text{diss}}) = \{0, 0.377964, 0.944911, 1\}$$

を主成分として持つ。

特に,

$$\lambda = 1$$

の大きな縮退は, 高次元の純粹散逸核の存在を示している。

7.8 散逸核の定義

散逸率が 1 となる部分空間を,

$$K_{25}$$

と定義する。

すなわち,

$$K_{25} = \ker P_{\text{st}}$$

である。

数値計算により,

$$\text{rank}(K_{25}) = 25$$

を得た。

一方,

$$\text{rank}(H_{17}) = 17$$

である。

したがって,

$$42 = 17 + 25$$

となり,

$$H_{42} = H_{17} \oplus K_{25}$$

という直和分解が成立する。

7.9 停止核理論による解釈

停止核理論の立場から見ると,

$$H_{17}$$

は長時間極限で保存される**安定核** (stable kernel) であり,

$$K_{25}$$

は時間発展とともに失われる**散逸核** (dissipative kernel) である。
したがって,

$$H_{42} = H_{\text{stable}} \oplus H_{\text{diss}}$$

という分解は,
単なる線形代数的分解ではなく,

$$\text{保存自由度} \oplus \text{散逸自由度}$$

という力学的分解を表している。
さらに, 前節で観測された Hecke–Satake 型融合の漏洩は,
実際には

$$K_{25}$$

方向へのエネルギー流出として理解できる。
この意味で,

$$K_{25}$$

は 17 次元閉包に対する**散逸チャネル** (dissipative channel)

として機能している。

後の節では、この散逸核上に誘導される停止流、停止指数、および母サタケ構造への退化を解析する。“

“tex id=kernelcoupling”

8 17 次元安定核と 25 次元散逸核の相互作用

前節では、

$$H_{42} = H_{17} \oplus K_{25}$$

という分解を得て、

$$H_{17}$$

を安定核、

$$K_{25}$$

を散逸核として解釈した。

本節では、両核の間の相互作用を定量的に調べ、停止流における情報輸送と散逸機構を解析する。

8.1 核間結合作用素

42 次元空間上の作用素を

$$A = \begin{pmatrix} A_{17} & C_{17 \leftarrow K} \\ C_{K \leftarrow 17} & A_K \end{pmatrix}$$

とブロック分解する。

ここで、

$$A_{17} = P_{17} A P_{17}, \quad A_K = P_K A P_K$$

は各核内部の作用を表し、

$$C_{17 \leftarrow K} = P_{17} A P_K, \quad C_{K \leftarrow 17} = P_K A P_{17}$$

は核間結合作用素である。

8.2 散逸核から安定核への流入

散逸核から安定核への結合強度

$$\Gamma_{K \rightarrow 17} = \|C_{17 \leftarrow K}\|$$

を計算した。

結果として,

$$\Gamma_{K \rightarrow 17}^{\max} = 5.291502622129181,$$

$$\Gamma_{K \rightarrow 17}^{\text{mean}} = 2.2787185332567415$$

を得た。

したがって, 散逸核から安定核への情報流入は比較的強い。

8.3 安定核から散逸核への流出

同様に,

$$\Gamma_{17 \rightarrow K} = \|C_{K \leftarrow 17}\|$$

を計算すると,

$$\Gamma_{17 \rightarrow K}^{\max} = 3.7416573867739418,$$

$$\Gamma_{17 \rightarrow K}^{\text{mean}} = 2.3085614626929294$$

を得た。

平均値については,

$$\Gamma_{17 \rightarrow K}^{\text{mean}} \simeq \Gamma_{K \rightarrow 17}^{\text{mean}}$$

であり、両核は強く結合していることが分かる。

一方、最大値については、

$$\Gamma_{K \rightarrow 17}^{\max} > \Gamma_{17 \rightarrow K}^{\max}$$

であり、散逸核から安定核への局所的な流入が優勢である。

8.4 方向性指数

核間結合の非対称性を測るため、

$$D = \frac{\Gamma_{K \rightarrow 17}}{\Gamma_{17 \rightarrow K}}$$

を方向性指数 (directionality index) として定義する。

数値的には、

$$D_{\max} = 3.485895516755960 \times 10^{15},$$

$$D_{\text{mean}} = 7.783935959473271 \times 10^{14}$$

を得た。

極めて大きな値が得られたことから、核間相互作用は実質的に非可逆であり、

$$K_{25} \longrightarrow H_{17}$$

方向の優先的な流れが存在することが示唆される。

8.5 停止流の構成

次に、

$$H_{42}$$

上の座標系を構成し、射影

$$P_{17}, \quad P_K$$

を用いて停止流を解析した。

座標行列

$$B_{42}$$

は

$$49 \times 42$$

行列として得られた。

また,

$$\dim H_{17} = 17, \quad \dim K_{25} = 25$$

を再確認した。

8.6 アトラクター指数

各方向の長時間極限への収束率を測るため,

$$\alpha = \|P_{17}x\|$$

をアトラクター指数 (attractor index) として定義する。

その結果,

$$\alpha_{\text{mean}} = 0.40855817266952277,$$

$$\alpha_{\text{min}} = 4.254818544606253 \times 10^{-17},$$

$$\alpha_{\text{max}} = 0.99999999999999987$$

を得た。

したがって,

$$0 \leq \alpha \leq 1$$

の全域にわたる連続的な分布が存在する。

特に,

$$\alpha \simeq 1$$

の方向は純粋な安定核に対応し,

$$\alpha \simeq 0$$

の方向は純粋な散逸核に対応する。

8.7 Schur 散逸指数

ブロック分解に対する Schur 補

$$\Sigma = A_K - C_{K \leftarrow 17} A_{17}^{-1} C_{17 \leftarrow K}$$

を導入し,

$$\|\Sigma\|$$

を散逸指数と定義する。

数値計算では,

$$\Sigma_{\text{mean}} = 0.4047619047619048,$$

$$\Sigma_{\text{max}} = 1.0000000000000009$$

を得た。

この結果は、散逸核が独立した自由度ではなく、安定核との相互作用によって実効的に生成されていることを示している。

8.8 散逸核エントロピー

散逸核上の情報分布を測るため,

$$S_K = - \sum_i p_i \log p_i$$

を定義する。

その結果,

$$S_{K,\text{mean}} = -1.317147248640208 \times 10^{-16},$$

$$S_{K,\text{max}} = 4.540464176503521 \times 10^{-15}$$

を得た。
機械精度の範囲で、

$$S_K = 0$$

が成立している。
したがって、

$$K_{25}$$

の情報分布はほぼ完全に集中しており、散逸核が極めて低エントロピーな構造を持つことが分かる。

8.9 核相互作用の解釈

以上の結果より、

$$H_{17}$$

と

$$K_{25}$$

との間には、

$$\boxed{K_{25} \longrightarrow H_{17}}$$

という強い非可逆的結合が存在する。
また、

$$\alpha_{\text{mean}} \simeq 0.409, \quad \Sigma_{\text{mean}} \simeq 0.405$$

という近い値を持つことは、

停止流におけるアトラクター形成と散逸機構とが共通の力学によって支配されていることを示唆する。

さらに,

$$S_K \simeq 0$$

であることから, 散逸核はランダムなノイズではなく,

低エントロピーな秩序構造

として存在している。

したがって,

$$H_{42} = H_{17} \oplus K_{25}$$

という分解は,

単なる線形代数的分解ではなく,

安定核 $\rightleftharpoons$ 散逸核

という二層的停止流の基本構造を与えていると解釈できる。“

“tex id=”sec13renorm”

9 有効 17 次元力学と散逸核による繰り込み閉包

前節では,

$$H_{42} = H_{17} \oplus K_{25}$$

という安定核と散逸核の分解を得た。

本節では, 散逸核を繰り込んだ後に得られる 17 次元有効力学を構成し, その閉包性, スペクトル, および Lie 構造の保存を調べる。

9.1 有効作用素の構成

42 次元空間

$$H_{42}$$

上に構造テンソル

$$C_{ABC}, \quad A, B, C = 1, \dots, 42$$

を構成する。
数値計算では,

$$H_{42} : (42, 7, 7)$$

であり,

$$B_{42} : (49, 42)$$

の座標写像を得た。
これにより,

$$\mathcal{C} = (C_{ABC})$$

は

$$(42, 42, 42)$$

テンソルとして構成される。

9.2 散逸核の繰り込み

射影

$$P_{17}, \quad P_K$$

を用いて,

$$K_{25}$$

自由度を消去した有効作用素

$$A_{\text{eff}}$$

を定義する。

これは Feshbach–Schur 型の繰り込みとして理解でき,

$$A_{\text{eff}} = A_{17} - C_{17 \leftarrow K} A_K^{-1} C_{K \leftarrow 17}$$

によって与えられる。

この有効作用素は, 散逸核の影響を取り込んだ 17 次元有効力学を記述する。

9.3 有効閉包性

有効構造に対する閉包漏洩を計算すると,

$$\ell_{\text{max}} = 2.6021812847795224 \times 10^{-33},$$

$$\ell_{\text{mean}} = 1.1852134208911422 \times 10^{-35}$$

を得た。

これらは機械精度以下であり,

$$\ell_{\text{max}} \simeq \ell_{\text{mean}} \simeq 0$$

が成立する。

したがって, 散逸核を繰り込んだ後の有効理論は完全に閉じている。

9.4 有効スペクトル

有効作用素のスペクトル半径は,

$$\rho_{\text{max}} = 6.661338147750939 \times 10^{-16},$$

平均スペクトルは,

$$\rho_{\text{mean}} = 1.7707008223224448 \times 10^{-18}$$

であった。

いずれも機械精度の範囲で零となる。

したがって,

$$\text{Spec}(A_{\text{eff}}) = \{0\}$$

が数値的に成立している。

これは有効力学が冪零的あるいは停止的構造へ退化していることを示唆する。

9.5 有効停止流

有効流の大きさを追跡すると、

$$\Phi(0) = 0.7867341920980152,$$

から出発し、

$$\Phi(\infty) = 0$$

へ収束した。

したがって、

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Phi(t) = 0$$

が成立する。

これは有効 17 次元力学が停止流を形成していることを意味する。

9.6 構造定数の繰り込み

次に、42 次元構造テンソル

$$C_{ABC}$$

から、安定核

$$H_{17}$$

上の有効ブラケットを構成する。

テンソルのサイズは、

$$(42, 42, 42)$$

である。

また、

$$\dim H_{17} = 17, \quad \dim K_{25} = 25$$

を再確認した。

9.7 17 次元 Lie 閉包

42 次元テンソルから 17 次元部分を切り出したときの漏洩は,

$$\ell_{\max} = 0.8164965809277263,$$

$$\ell_{\text{mean}} = 0.11825471544969239$$

となった。

したがって、生の 17 次元部分空間は完全な Lie 閉包ではなく、散逸核との結合を持っている。

9.8 有効ブラケット

有効ブラケットの散逸結合も,

$$c_{\max} = 0.8164965809277263,$$

$$c_{\text{mean}} = 0.11825471544969239$$

となった。

すなわち、17 次元 Lie 構造の非閉包性は、完全に散逸核との結合によって説明される。

9.9 Jacobi 恒等式

有効ブラケットに対する Jacobi 誤差は,

$$J_{\max} = 3.3306690738754696 \times 10^{-16},$$

$$J_{\text{mean}} = 1.3095028744079856 \times 10^{-17}$$

であった。

したがって,

$$J_{\max} \simeq J_{\text{mean}} \simeq 0$$

が成立する。

ゆえに, 繰り込まれた有効ブラケットは機械精度で Jacobi 恒等式を満たす。

9.10 有効 17 次元理論の解釈

以上の結果より,

$$H_{17}$$

は単独では完全な閉包を持たないが,

$$K_{25}$$

を積分消去することによって,

$$\text{完全閉包した有効 17 次元理論}$$

が得られる。

さらに,

$$\text{Spec}(A_{\text{eff}}) = \{0\}, \quad \Phi(t) \rightarrow 0$$

という結果は, 有効理論が停止流の極限構造そのものであることを示している。

したがって,

$$H_{17}$$

は単なる 17 次元 Lie 代数ではなく,

$$\text{散逸核を繰り込んだ停止核}$$

として理解される。

この意味で,

$$H_{42} = H_{17} \oplus K_{25}$$

という二層構造は,

$$\boxed{\text{散逸自由度} \longrightarrow \text{停止核}}$$

という繰り込み流を実現しており, 現在の停止核理論における基本的な力学モデルを与えている。“

“tex id=sec14sec15”

10 繰り込み 17 次元代数と散逸核フィードバック補正

前節では, 散逸核

$$K_{25}$$

を積分消去することにより, 完全に閉じた有効 17 次元理論が得られることを確認した。しかし, その構成では散逸核から安定核へのフィードバック作用が十分に反映されていない可能性がある。

そこで本節では, 散逸核によるフィードバック補正を導入し, より一般の繰り込み 17 次元代数を構成する。

10.1 構造テンソル

42 次元空間上の構造テンソル

$$C_{ABC}, \quad A, B, C = 1, \dots, 42$$

を用いる。

テンソルサイズは,

$$(42, 42, 42)$$

である。

また,

$$\dim H_{17} = 17, \quad \dim K_{25} = 25$$

を再確認した。

10.2 散逸核フィードバック補正

散逸核自由度を消去する際，単純な射影による有効理論ではなく，

$$K_{25}$$

から

$$H_{17}$$

への逆作用を含めた補正項

$$\Delta B$$

を導入する。

繰り込みブラケットを

$$[\cdot, \cdot]_{\text{ren}} = [\cdot, \cdot]_{17} + \Delta B$$

と定義する。

10.3 Jacobi 恒等式

この繰り込みブラケットに対して，Jacobi 誤差を計算すると，

$$J_{\text{max}} = 3.0,$$

$$J_{\text{mean}} = 0.06351593639248698$$

を得た。

前節の有効理論では，

$$J \simeq 0$$

であったことと比較すると，フィードバック補正によって非自明な Jacobi 歪みが導入されていることが分かる。

10.4 有効スペクトル

繰り込みブラケットの最大固有値は,

$$\lambda_{\max} = 2.1998402840627502$$

であった。

したがって、フィードバック補正によって、停止的であった有効理論に非自明な内部力学が再び誘起されている。

10.5 解釈

この結果は,

$$K_{25}$$

が単なる散逸自由度ではなく,

$$H_{17}$$

へ逆作用を及ぼす記憶効果 (memory effect) を持つことを示唆している。

しかし、Jacobi 恒等式が大きく破れていることから、この単純な補正法は Lie 構造を保つ繰り込みとしては適切ではない。

したがって、より精密な繰り込み手法が必要となる。

11 Feshbach–Schur 繰り込みによる 17 次元有効代数

前節の単純なフィードバック補正では、Lie 構造を十分に保存できなかった。

そこで、散逸核の影響をより体系的に取り込むため、Feshbach–Schur 型繰り込みを導入する。

11.1 テンソル分解

42 次元構造テンソルを,

$$H_{17} \oplus K_{25}$$

に関して分解する。

17 次元部分のブラケットテンソルを

$$B = (B_{ijk}), \quad B \in \mathbf{R}^{17 \times 17 \times 17},$$

散逸方向への漏洩テンソルを

$$L = (L_{ija}), \quad L \in \mathbf{R}^{17 \times 17 \times 25}$$

とする。

数値計算では,

$$B : (17, 17, 17),$$

$$L : (17, 17, 25)$$

を得た。

11.2 散逸作用素

散逸核上に誘導される作用素

$$D_K$$

を構成する。

その階数は,

$$\text{rank}(D_K) = 25$$

であり,

$$K_{25}$$

全体が有効に作用していることが分かる。

11.3 Feshbach–Schur 繰り込み

Feshbach–Schur の考え方に従い, 散逸核を積分消去した有効ブラケット

$$[\cdot, \cdot]_{\text{FS}}$$

を構成する。

形式的には,

$$B_{\text{FS}} = B - LD_K^{-1}L^*$$

によって与えられる。

これは、散逸核によるフィードバックを自己エネルギー補正として取り込む操作に対応する。

11.4 Jacobi 恒等式

Feshbach–Schur 繰り込み後の Jacobi 誤差は,

$$J_{\text{max}} = 3.0,$$

$$J_{\text{mean}} = 0.0596664842573326$$

であった。

単純補正の場合

$$0.063516$$

から僅かに改善している。

したがって,

Feshbach–Schur 繰り込みは Lie 構造を部分的に回復するが、完全には回復していない。

11.5 残留散逸漏洩

繰り込み後に残る散逸核への漏洩は,

$$\ell_{\text{max}} = 0.5,$$

$$\ell_{\text{mean}} = 0.2188571711399709$$

であった。

これは、散逸核の影響が完全には消去できないことを意味する。

11.6 有効スペクトル

最大固有値は,

$$\lambda_{\max} = 2.1416590199120926$$

であり, 単純補正の場合の

$$2.199840$$

よりやや小さい。

したがって, Feshbach–Schur 繰り込みは, 散逸による過剰な励起を部分的に抑制している。

11.7 結果の解釈

以上の結果より,

1. 単純なフィードバック補正では, 非自明な内部作用が現れるが, Lie 構造が大きく破れる。
2. Feshbach–Schur 繰り込みは, 散逸核の影響をより自然に取り込み, Jacobi 誤差とスペクトルを部分的に改善する。
3. それでもなお, 残留散逸漏洩が存在し, 完全な閉包には至らない。

したがって,

$$K_{25}$$

は単なる補助自由度ではなく,

$$H_{17}$$

の内部力学を決定する本質的な構成要素である。

特に,

H_{17} 単独では閉じず, K_{25} との相互作用を通して初めて有効力学が定まる

という結論に到達する。

このことは、停止核理論における

$$\boxed{\text{安定核} \rightleftharpoons \text{散逸核}}$$

という二層構造が、単なる分解ではなく、相互作用する力学系そのものであることを示している。“

12 停止フロベニウス作用と熱核トレース

前節までの検証により、停止核理論は単なる有限次元 Lie 代数の構成に留まらず、散逸構造を伴う有効作用素の理論へ自然に拡張されることが確認された。特に、

$$H_{42} = H_{17} \oplus K_{25}$$

という分解の下で、 K_{25} は散逸核として振る舞い、Feshbach–Schur 型の縮約により得られる有効作用素

$$A_{\text{eff}}$$

は停止核上の力学を記述することが分かった。

さらに数値実験では、有効理論においてスペクトルが停止極限へ収束する傾向が観測され、停止核が漸近的な真空構造として現れることが示唆された。

本節では、この結果を熱核理論およびフロベニウス作用の観点から再解釈する。

12.1 裸の熱核と停止核

通常の熱核

$$E(t) = e^{-t\Omega^2}$$

を考える。

形式的にはそのトレースは

$$\text{Tr}(E(t))$$

によって与えられるが、本研究で対象とする停止作用素では、停止核に対応する固有値が存在するため、

$$t \rightarrow 0$$

において本質特異性

$$E(t) \sim \exp\left(\frac{1}{4t}\right)$$

を生じる可能性がある。

これは停止状態に対応する自由度が熱核へ直接寄与するためであり，通常の熱核展開を妨げる要因となる。

そこで停止核への直交射影

$$P_K$$

を導入する。

停止核成分を除去した作用素

$$F_t = (I - P_K)e^{-t\Omega^2}$$

を停止フロベニウス作用素と呼ぶ。

この作用素は停止状態を除いた有効自由度のみを伝播させるため，熱核特異性を除去する候補となる。

12.2 停止フロベニウス作用

有限体上の代数多様体では，フロベニウス写像

$$x \longmapsto x^q$$

そのものよりも，その固有値

$$\alpha_j$$

がゼータ関数を決定する本質的对象となる。

停止理論では，これに対応するものとして

$$\Omega$$

のスペクトル

$$\mathrm{Spec}(\Omega)$$

を考える。

停止核射影を施した熱核

$$F_t = (I - P_K)e^{-t\Omega^2}$$

の固有値を

$$\lambda_j(t)$$

とすると,

$$\mathrm{Tr}(F_t) = \sum_j \lambda_j(t)$$

および

$$\mathrm{Tr}(F_t^n) = \sum_j \lambda_j(t)^n$$

が定義される。

この式は有限体における

$$X(\mathbf{F}_{q^n}) = \sum_j \alpha_j^n$$

と完全に同型な形を持つ。

したがって,

$$\mathrm{Tr}(F_t^n)$$

は停止理論において「停止点の個数」に対応する量として解釈できる可能性がある。

12.3 停止ゼータとの対応

もし停止フロベニウス作用素の熱核トレースが

$$\mathrm{Tr}(F_t) \sim \sum_{m=0}^{\infty} a_m t^{(m-d)/2}$$

という通常の熱核展開を満たすならば,
その Mellin 変換

$$\zeta_F(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} \mathrm{Tr}(F_t) t^{s-1} dt$$

は解析接続可能となり, 停止ゼータ関数を定義する自然な候補となる。
さらに, 固有値が

$$\lambda_j(t) = e^{-t\mu_j}$$

という指数型減衰を示すならば,

$$\mathrm{Spec}(F_t)$$

は有限体上のフロベニウス固有値と同様の役割を果たすことになる。
この対応は,

停止核 $\longrightarrow$ 停止フロベニウス $\longrightarrow$ 停止ゼータ
--

という理論的枠組みを与える。

12.4 今後の検証課題

以上の考察を踏まえ, 本研究では次の三点を数値的・理論的に検証する。

1. 停止フロベニウス作用素

$$F_t = (I - P_K) e^{-t\Omega^2}$$

の熱核トレース

$$\mathrm{Tr}(F_t)$$

の小時間漸近展開。

2.

$$\mathrm{Tr}(F_t^n)$$

の n 依存性を調べ, 停止理論における「停止点計数」との対応を検証すること。

3. 固有値

$$\lambda_j(t)$$

が指数型

$$|\lambda_j(t)| = e^{-t\mu_j}$$

を満たすかを解析し、停止フロベニウス作用のスペクトル構造を明らかにすること。

これら三つの検証が成立すれば、停止核理論は熱核解析・スペクトル幾何・フロベニウス理論を統一する新たな枠組みとして位置付けられることが期待される。

13 停止核射影による熱核正則化の数値的検証

本節では、停止核射影による熱核の正則化について数値的検証を行った結果をまとめる。

13.1 停止核射影の再構成

前節までに構成した 42 次元空間

$$H_{42} = H_{17} \oplus K_{25}$$

に対し、停止核および散逸核への直交射影

$$P_{17}, \quad P_K$$

を数値的に再構成した。

計算結果は

$$\text{rank}(P_{17}) = 17, \quad \text{rank}(P_K) = 25$$

となり、

さらに

$$\text{Tr}(P_{17}) = 17, \quad \text{Tr}(P_K) = 25$$

が確認された。

これらは

$$P_{17}^2 = P_{17}, \quad P_K^2 = P_K, \quad P_{17} + P_K = I$$

を満たす完全な射影分解が数値的に復元されていることを示している。
したがって、

$$H_{42} = H_{17} \oplus K_{25}$$

という停止核・散逸核の分解は、数値計算においても安定に実現されている。

13.2 熱核特異性の検証

停止核射影を用いた有効熱核に対して、
指数型特異性

$$\exp\left(\frac{c}{t}\right)$$

および多項式型特異性

$$t^{-\alpha}$$

の存在を数値的に調べた。
その結果、

$$\exp(c/t) = 0,$$

および

$$\alpha = 0$$

が全自由度に対して得られた。
この結果は、

$$\mathrm{Tr}\left(e^{-tA_{\mathrm{eff}}^2}\right)$$

において、

$$e^{c/t}$$

型の本質特異性は観測されず、
また

$$t^{-\alpha}$$

型の多項式発散も確認されなかったことを意味する。
従って、少なくとも今回構成した有効理論では、

$$\mathrm{Tr} \left(e^{-tA_{\mathrm{eff}}^2} \right) = O(1) \quad (t \rightarrow 0)$$

という正則な振る舞いが強く示唆される。

13.3 停止核理論からの解釈

以上の結果は、
停止核上の有効理論が既に熱核特異性を取り除いた状態にあることを示唆している。
特に、本研究で以前から提案してきた仮説

$\text{本質特異性} \subset K_{25}$

と整合的である。
すなわち、
停止核への射影

$$P_{17} = I - P_K$$

によって散逸核に含まれる特異成分が除去され、有効理論では正則な熱核のみが残ると
いう描像が得られる。

この意味で、停止核は熱核の「真空部分」を抽出する射影として解釈できる。

13.4 結果の解釈に関する注意

一方で、今回用いた

$$H_{17\mathrm{effectiveoperator.npy}}$$

は $(42, 42, 42)$ 型のテンソルとして保存されており、単一の線形作用素ではない。
したがって、本節で得られた

$$\exp(c/t) = 0, \quad \alpha = 0$$

という結果は、厳密にはテンソルから構成した有効作用に対する数値結果であり、停止核上の熱核そのものに対する完全な証明ではない。
しかし、Section 13 において得られた

$$\rho(A_{\text{eff}}) = 6.66 \times 10^{-16}$$

というスペクトル半径の結果は、

$$A_{\text{eff}} \simeq 0$$

であることを示している。
従って、

$$e^{-tA_{\text{eff}}^2} = I + O(10^{-16})$$

となり、
本節で観測された定数型熱核との整合性は極めて高い。

13.5 停止フロベニウスへの示唆

以上の数値結果は、
停止核射影を用いた作用素

$$F_t = (I - P_K)e^{-t\Omega^2}$$

に対して、

$$\boxed{\text{Tr}(F_t) = O(1) \quad (t \rightarrow 0)}$$

が成立する可能性を強く示唆している。

もし今後、この性質を厳密に証明できれば、

停止核射影は熱核の本質特異性を除去し、停止ゼータ関数を定義するための自然なフロベニウス作用として機能することになる。

この結果は、

停止核 $\rightarrow$ 停止フロベニウス $\rightarrow$ 停止ゼータ

という本研究の基本構想を支持する重要な数値的証拠である。

14 停止核射影と熱核計算における数値的考察

本節では、停止核射影の精度検証および熱核計算において観測された数値現象について整理する。

14.1 停止核射影の精度検証

構成した停止核射影 P_{17} および散逸核射影 P_K に対して、射影の基本性質を数値的に確認した。

計算結果は

$$|P_{17}^2 - P_{17}| = 2.27 \times 10^{-16},$$

$$|P_K^2 - P_K| = 2.37 \times 10^{-16},$$

$$|P_{17}P_K| = 1.72 \times 10^{-16},$$

さらに

$$P_{17} + P_K = I$$

が機械精度で成立した。

したがって、

$$H_{42} = H_{17} \oplus K_{25}$$

という直交分解は数値的にも極めて高い精度で実現されていることが確認された。

14.2 熱核計算における数値的不安定性

次に、有効作用素から熱核

$$e^{-tD^2}$$

を直接計算したところ、行列指数関数の計算中に数値オーバーフローが発生し、熱核トレースは

$$\text{NaN}$$

となった。

固有値解析では、

$$\pm 10.10i, ; \pm 7.63i, ; \pm 6.40i, ; \pm 5.11i,$$

などの純虚固有値に加え、

$$5.10, ; 4.49, ; 4.07, ; 3.53, ; 3.31$$

などの正の実固有値が確認された。

この結果は、作用素 D が自己共役ではなく、散逸流の生成子として振る舞っていることを示唆している。

実際、純虚固有値

$$\lambda = i\omega$$

に対しては、

$$\lambda^2 = -\omega^2$$

となるため、

$$e^{-tD^2} = e^{t\omega^2}$$

という指数増大が生じる。

例えば、

$$\omega \simeq 10$$

であれば、

$$e^{100}$$

程度の巨大な値となるため、行列指数関数の計算過程でオーバーフローが発生することは自然である。

したがって、今回観測された数値的不安定性は、停止核理論そのものの破綻ではなく、非自己共役作用素に対して直接熱核を構成したことに起因するものと考えられる。

14.3 停止ラプラシアンを導入

熱核理論では、一般に自己共役かつ半正定値な作用素から熱半群を構成する。
そこで、本研究では

$$L = D^* D$$

を停止ラプラシアンと呼ぶことを提案する。
実数行列の場合には、

$$L = D^T D$$

となる。
この作用素は自己共役かつ半正定値であるため、

$$e^{-tL}$$

は常に収縮半群を与え、熱核トレースも安定に計算できる。
したがって、停止フロベニウス作用

$$F_t = (I - P_K)e^{-tL}$$

を用いることにより、小時間極限

$$t \rightarrow 0$$

における熱核の挙動を安定して解析できることが期待される。

14.4 今後の数値検証

停止ラプラシアン

$$L = D^T D$$

を用いて、次の三点を数値的に検証することが今後の課題である。

1. 熱核トレース

$$\mathrm{Tr}(e^{-tL})$$

の長時間漸近挙動。

2. 停止核射影

$$P_{17}$$

および散逸核射影

$$P_K$$

による熱核トレースの分解

$$\mathrm{Tr}(P_{17}e^{-tL}), \quad \mathrm{Tr}(P_K e^{-tL})$$

の比較。

3. 熱核トレースに

$$e^{c/t}$$

型の本質特異性，あるいは

$$t^{-\alpha}$$

型の多項式発散が存在するかどうかの判定。

14.5 停止核理論との関係

今回の数値実験から得られた最も重要な示唆は、作用素 D 自身が散逸流の生成子として振る舞い、そのエネルギー作用素

$$D^*D$$

が熱核理論の基礎となる停止ラプラシアンとして自然に現れる可能性である。

この観点に立つと、

$$\text{散逸流} \longrightarrow D \longrightarrow D^*D \longrightarrow \text{停止ラプラシアン}$$

という階層構造が導かれる。

さらに停止核射影を組み合わせることで、

$$F_t = (I - P_K)e^{-tD^*D}$$

を停止フロベニウス作用の自然な候補として位置付けることができる。

この作用素の熱核トレースが正則な小時間展開を持つことが確認されれば、停止核理論・熱核解析・フロベニウス理論・停止ゼータ関数を統一する理論的枠組みが得られることが期待される。

15 停止ラプラシアンの熱核トレースと小時間極限

本節では、停止ラプラシアン

$$L = D^*D$$

(実数係数の場合は $L = D^T D$) に対する熱核トレースの小時間挙動を数値的に検証する。

15.1 小時間極限の数値結果

熱半群

$$e^{-tL}$$

について、小時間領域で熱核トレースを計算したところ、

$$\mathrm{Tr}(e^{-tL}) = 41.99924,$$

停止核成分では

$$\mathrm{Tr}(P_{17}e^{-tL}) = 16.99950,$$

散逸核成分では

$$\mathrm{Tr}(P_K e^{-tL}) = 24.99974$$

が得られた。

これらはいずれも機械精度の範囲で

$$42, \quad 17, \quad 25$$

と一致している。

したがって,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \mathrm{Tr}(e^{-tL}) = 42$$

および

$$\lim_{t \rightarrow 0} \mathrm{Tr}(P_{17}e^{-tL}) = 17, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \mathrm{Tr}(P_K e^{-tL}) = 25$$

が数値的に確認された。

これは熱核理論の基本極限

$$e^{-tL} \longrightarrow I \quad (t \rightarrow 0)$$

と完全に一致しており、本研究で構成した停止ラプラシアンが期待される熱半群を生成していることを示している。

15.2 熱核特異性の検証

次に、本質特異性

$$\exp! \left(\frac{c}{t} \right)$$

および多項式型特異性

$$t^{-\alpha}$$

の有無を調べた。

数値フィッティングの結果,

$$c = 1.24 \times 10^{-6},$$

および

$$\alpha = 6.75 \times 10^{-5}$$

が得られた。

これらはいずれも機械精度の範囲で零とみなすことができるため,

$$c \simeq 0, \quad \alpha \simeq 0$$

であると判断される。

したがって,

$$\boxed{\mathrm{Tr}(e^{-tL}) = 42 + O(t)} \quad (t \rightarrow 0)$$

という正則な小時間展開が数値的に支持された。

さらに,

$$e^{1/(4t)}$$

型の本質特異性も,

$$t^{-\alpha}$$

型の多項式発散も, 本研究で構成した停止ラプラシアンでは観測されなかった。

15.3 停止核理論からの解釈

本研究初期に検討した素数モデルでは,

裸の熱核が

$$E_{\text{prime}}(t) \sim e^{1/(4t)}$$

のような急激な増大を示す可能性が議論された。
一方、本節で解析した停止ラプシアン

$$L = D^* D$$

では、
熱核トレースは

$$\text{Tr}(e^{-tL}) = 42 + O(t)$$

という正則な挙動を示した。

このことは、

停止核理論では熱核の発散成分が既に取り除かれた有効理論が構成されている可能性を示唆している。

すなわち、停止核上の熱核は、裸の熱核に対して射影あるいは繰り込みを施した有効熱核として理解できる可能性がある。

15.4 停止ゼータ関数への示唆

停止熱核

$$E_{\text{stop}}(t) = \text{Tr}(e^{-tL})$$

を用いて

$$\zeta_{\text{stop}}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty E_{\text{stop}}(t) t^{s-1} dt$$

を形式的に定義すると、
少なくとも小時間領域では

$$E_{\text{stop}}(t) = 42 + O(t)$$

である。

このため、小時間側からは本質特異性を生じないことが期待される。

ただし、停止ゼータ関数全体の解析接続や極構造については、大時間側の熱核挙動も含めた解析が必要であり、現時点では今後の課題として残されている。

15.5 長時間極限に向けた課題

今回の結果では、
停止核成分

$$H_{17}$$

および散逸核成分

$$K_{25}$$

はいずれも小時間極限において、
それぞれの次元

$$17, \quad 25$$

のみを反映することが確認された。
これは

$$e^{-tL} \rightarrow I \quad (t \rightarrow 0)$$

という一般的性質と整合しており、小時間領域では停止核と散逸核の違いは熱核トレースには現れない。

したがって、本研究における停止核構造の本質は、

$$t \rightarrow \infty$$

の長時間極限に現れる可能性が高い。
今後は、

$$\mathrm{Tr}(P_{17}e^{-tL})$$

および

$$\mathrm{Tr}(P_K e^{-tL})$$

の長時間挙動を詳細に解析し、

停止核への収束，散逸核の減衰，ならびに零固有値の重複度との関係を調べる予定である。

これらが明らかになれば，

停止核を真空射影とみなす理論的枠組みを，熱核解析の立場からさらに具体化できるものと期待される。

16 停止ラプラシアンのスเปクトル構造と熱核解析

本節では，停止ラプラシアン

$$L = D^* D$$

（実数行列の場合には $L = D^T D$ ）に対する熱核解析およびスเปクトル構造について数値的検証を行った結果をまとめる。

16.1 停止核射影の検証

停止核射影

$$P_{17}, \quad P_K$$

について，その基本性質を数値的に検証した。

計算の結果，

$$|P_{17}^2 - P_{17}| = 2.27 \times 10^{-16},$$

$$|P_K^2 - P_K| = 2.37 \times 10^{-16},$$

$$|P_{17}P_K| = 1.72 \times 10^{-16},$$

さらに，

$$P_{17} + P_K = I$$

が機械精度で成立することが確認された。

したがって，

$$H_{42} = H_{17} \oplus K_{25}$$

という直交分解は数値的にも極めて高精度で実現されている。

16.2 停止ラプラシアンの特値

停止ラプラシアン

$$L = D^*D$$

の特値を計算した結果、
最小特値は

$$\lambda_{\min} = 2.749 \times 10^{-3},$$

最大特値は

$$\lambda_{\max} = 1.059 \times 10^2$$

であった。
また、

$$\dim \ker(L) = 0$$

であることが確認された。
すなわち、

$$\ker(D^*D) = \{0\}$$

であり、本研究で構成した停止ラプラシアンには零特値は存在しない。
この結果から、
停止核射影

$$P_K$$

を

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-tL}$$

として特徴付けることは、本研究で用いた有限次元モデルでは成立しないことが分かる。

実際、

$$L > 0$$

であるため、

$$e^{-tL} \longrightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty)$$

となり、熱半群は全ての固有モードを指数的に減衰させる。

16.3 熱核トレースの小時間極限

熱核トレースの数値計算では、

$$\mathrm{Tr}(e^{-tL}) = 41.99924,$$

停止核成分では

$$\mathrm{Tr}(P_{17}e^{-tL}) = 16.99950,$$

散逸核成分では

$$\mathrm{Tr}(P_K e^{-tL}) = 24.99974$$

が得られた。

これらはそれぞれ

$$42, \quad 17, \quad 25$$

に極めて近く、

$$e^{-tL} \rightarrow I \quad (t \rightarrow 0)$$

という熱半群の基本性質と一致している。

さらに、本質特異性

$$\exp\left(\frac{c}{t}\right)$$

および多項式型特異性

$$t^{-\alpha}$$

について数値的に評価した結果,

$$c = 3.83 \times 10^{-10},$$

および

$$\alpha = 1.32 \times 10^{-4}$$

が得られた。

いずれも数値誤差の範囲で零とみなすことができるため,

$$\mathrm{Tr}(e^{-tL}) = 42 + O(t)$$

という正則な小時間展開が数値的に支持された。

したがって、本研究で構成した停止ラプラシアンでは,

$$e^{1/(4t)}$$

型の本質特異性も,

$$t^{-d/2}$$

型の多項式発散も観測されなかった。

16.4 有限次元モデルとしての解釈

今回解析した作用素

$$L = D^*D$$

は有限次元空間上の自己共役・半正定値作用素である。

有限次元では一般に,

$$\mathrm{Tr}(e^{-tL}) = Nt, \mathrm{Tr}(L) + O(t^2),$$

ただし

$$N = \dim(H),$$

というテイラー展開が成立する。

本研究では

$$N = 42$$

であるため、今回観測された

$$\mathrm{Tr}(e^{-tL}) = 42 + O(t)$$

という結果は、有限次元熱半群の一般的性質とも整合している。

このことは、本研究で構成した停止ラプラシアンが有限次元近似として既に正則化された熱核を与えていることを示唆している。

16.5 停止核理論への示唆

本研究初期に考察した無限次元スペクトルモデルでは、熱核に強い特異性が現れる可能性が示唆されていた。

一方、本節で扱った有限次元停止ラプラシアンでは、そのような特異性は観測されなかった。

この結果は、

有限次元切断によって熱核が正則化されている可能性を示唆している。

また、

今回の結果からは、

停止核射影

$$P_{17}, \quad P_K$$

は熱半群の零空間射影ではなく、

$$H_{42} = H_{17} \oplus K_{25}$$

という構造分解を与える幾何学的射影として理解する方が自然である。

さらに、

停止ラプラシアンには零固有値が存在しないことから、

停止核を零空間そのものと同一視するよりも、

停止核はスペクトルの安定部分を記述する構造

として理解する可能性が示唆される。

この観点から、最小固有値

$$\lambda_{\min} = 2.749 \times 10^{-3}$$

が停止流・散逸構造・停止フロベニウス作用のいずれと対応するかを明らかにすることが、今後の重要な課題である。

17 停止ラプラシアンの熱核・スペクトル構造と停止ゼータの数値的検証

本節では、停止ラプラシアン

$$L = D^* D$$

(実数行列の場合には $L = D^T D$) に対して、熱核・スペクトル・停止ゼータ関数の数値解析を行った結果をまとめる。

17.1 停止核射影の数値的検証

まず、停止核射影

$$P_{17}, \quad P_K$$

について、射影作用素としての性質を確認した。

数値計算の結果、

$$|P_{17}^2 - P_{17}| = 2.27 \times 10^{-16},$$

$$|P_K^2 - P_K| = 2.37 \times 10^{-16},$$

$$|P_{17}P_K| = 1.72 \times 10^{-16},$$

さらに,

$$|P_{17} + P_K - I| = 0$$

となった。

以上より,

$$H_{42} = H_{17} \oplus K_{25}$$

という停止核・散逸核の直交分解が機械精度で成立していることが確認された。

17.2 停止ラプラシアンの特値

停止ラプラシアンの固有値を計算した結果,

$$\lambda_{\min} = 2.7492905 \times 10^{-3},$$

$$\lambda_{\max} = 1.0591289 \times 10^2$$

が得られた。

また,

$$\dim \ker(L) = 0$$

であり,

$$\ker(L) = 0$$

であることが確認された。

したがって, 本研究で構成した停止ラプラシアンは正定値作用素であり, 熱半群

$$e^{-tL}$$

は

$$t \rightarrow \infty$$

において零作用素へ指数的に収束する。

17.3 熱核トレースの長時間挙動

熱核トレースの長時間極限では、

$$\mathrm{Tr}(e^{-tL}) = 41.99924,$$

停止核成分について

$$\mathrm{Tr}(P_{17}e^{-tL}) = 16.99950,$$

散逸核成分について

$$\mathrm{Tr}(P_K e^{-tL}) = 24.99974$$

が得られた。

これらはそれぞれ

$$42, \quad 17, \quad 25$$

に極めて近く、

$$e^{-tL} \longrightarrow I \quad (t \rightarrow 0)$$

という熱半群の基本極限と一致している。

さらに、

指数型特異性

$$\exp\left(\frac{c}{t}\right)$$

および多項式型特異性

$$t^{-\alpha}$$

を数値的に評価した結果、

$$c = 2.38 \times 10^{-10},$$

$$\alpha = 9.09 \times 10^{-5}$$

となった。

いずれも機械精度の範囲で零とみなせるため、

$$\text{Tr}(e^{-tL}) = 42 + O(t)$$

という正則な熱核展開が数値的に確認された。

すなわち、本研究で構成した停止ラプラシアンでは、

$$e^{1/(4t)}$$

型の本質特異性も、

$$t^{-d/2}$$

型の多項式発散も観測されなかった。

17.4 長時間極限とスペクトルギャップ

長時間極限では、

$$\text{Tr}(e^{-tL}) = 1.15 \times 10^{-12}$$

まで減衰し、

停止核成分・散逸核成分についても同様に零へ収束することが確認された。

この結果は、

$$\ker(L) = 0$$

というスペクトル解析と一致している。

一方で、最小固有値

$$\lambda_{\min} = 2.7492905 \times 10^{-3}$$

は、他の固有値に比べて著しく小さい。

対応する緩和時間は

$$\tau = \frac{1}{\lambda_{\min}} 363.73$$

となり、非常に長い時間スケールを与える。

このスペクトルギャップは、停止流の漸近挙動を支配する重要な量であると考えられる。

17.5 停止ゼータ関数の数値評価

熱核トレースの Mellin 変換

$$\zeta_{\text{stop}}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \text{Tr}(e^{-tL}) t^{s-1} dt$$

を数値積分により評価した。

その結果,

$$\zeta_{\text{stop}}(0.5) = 41.9861,$$

$$\zeta_{\text{stop}}(1) = 167.049,$$

$$\zeta_{\text{stop}}(2) = 5659.964,$$

$$\zeta_{\text{stop}}(3) = 1.67164 \times 10^5$$

が得られた。

少なくとも今回の有限次元停止ラプラシアンでは,

$$\Re(s) > 0$$

において Mellin 変換が数値的に良好に定義されることが確認された。

17.6 停止核理論への示唆

以上の結果から，本研究で導入した停止核射影

$$P_{17}, \quad P_K$$

は熱半群の零空間射影ではなく，

$$H_{42} = H_{17} \oplus K_{25}$$

という構造分解を与える幾何学的射影として理解するのが自然である。

また，

停止ラプラシアンには零固有値は存在しないものの，

最小固有値

$$\lambda_{\min} = 2.7492905 \times 10^{-3}$$

は非常に小さく，対応する緩和時間は

$$\tau = 363.73$$

と長い。

このことから，有限次元停止モデルでは，

厳密な零モードの代わりに，

極めて小さな固有値に対応する緩和モードが停止構造を担っている可能性が示唆される。

今後は，最小固有値に対応する固有ベクトルと停止核射影

$$P_{17}, \quad P_K$$

との対応を解析することにより，

停止構造・スペクトルギャップ・停止フロベニウス作用との関係をさらに明らかにする予定である。

18 停止ラプラシアンの低エネルギースペクトルと停止核構造

本節では，停止ラプラシアン

$$L = D^*D$$

の低エネルギースペクトルを解析し、停止核射影との対応を数値的に調べた。

18.1 低エネルギー固有値

停止ラプラシアン固有値を昇順に並べると、

0.002749, ; 0.029820, ; 0.047228, ; 0.085137, ; 0.253086, ; 0.406257, ; 0.725793, ; 0.964525, ; 1.020490, ; 1.294788, ; ...

となった。

零固有値は存在せず、

$$\lambda_{\min} = 2.7492905 \times 10^{-3}$$

が最小固有値である。

したがって、本研究で構成した停止ラプラシアンは厳密な零モードを持たず、有限次元正定値作用素として振る舞う。

18.2 低エネルギー固有モードの停止核射影

各固有ベクトル v_i に対し、

$$|P_{17}v_i|^2, \quad |P_Kv_i|^2$$

を計算し、停止核および散逸核への寄与を評価した。

最小固有値に対応する固有ベクトルについては、

$$|P_{17}v_{\min}|^2 = 0.0750,$$

$$|P_Kv_{\min}|^2 = 0.9250$$

となった。

すなわち、